

LS ELECTRIC

설비종합효율(OEE) 고도화 및 생산성 향상 과제 완료보고 요약서 (v2 심화 재분석)

1단계 ~ 4단계(2022년~2023년) 과제 요약 및 성과 정리

작성자: 생산기술 TFT 담당 엔지니어 한재윤
소속: LS ELECTRIC 생산기술팀 / 생산성향상 TFT
일자: 2026년 7월 (재분석 정리본)

1. 설비종합효율(OEE) 관리체계 고도화 과제 (1단계)

1. 프로젝트명

설비종합효율(OEE) 관리체계 고도화 과제 (1단계)

2. 기간

2022년 1월 ~ 2022년 2월 (완료보고: 2022년 3월 10일)

3. 본인 역할

- As-is 설비종합효율 산출 로직의 GAP 진단 및 LG Global 기준 벤치마킹 수행 (LGD 화상회의, 3/2 14:00~15:30)
- To-be 설비 Loss 체계도 설계: 기존 2-Level 체계 → 3-Level 체계로 확장 (비조업/비부하/비가동/무효가동/불량 5대 카테고리, Level 3까지 세분화)
- 1개월간의 공정 완료 타임스탬프(바코드 리딩) 기반 통계적 Tact Time 산출 알고리즘 수립
- 시범 라인(ABN100C 4라인) OEE 재산출 및 19개 라인 시스템 적용 계획(案) 수립
- 부서별 R&R 매트릭스 설계: 6개 부서(제조팀/생산기술팀/금형설비개발팀/안전환경팀/IT팀/생산기획팀) × 20개 Loss 항목별 Ownership 지정
- 2단계 제안서 작성: Mother Line 생산성 20% 향상 목표 (Max Capa 15% + Min Loss 5%)

4. 문제 정의

[지표 거품]

MES Dashboard OEE 99% 표시 — 글로벌 톱 85~90%(LGD 91~93%)와 괴리. 원인: 성능가동률에 설비고장/모델교체가 포함, T/Time-Capa 표기 부재로 상관관계 확인 불가

[Hidden Loss 방지]

기존 Loss 체계는 Level 2~3이 혼재되어 세부 분류 불가. 순간정지(3분 이하)가 별도 집계되지 않아 실제로는 가장 큰 Loss(13.3%)임에도 가려져 있었음

[데이터 수집 방식의 한계]

대부분의 Loss를 작업자가 MES 화면에서 수기 입력 → 입력 누락/지연 빈발. LGD B/M 결과 "당일 발생 이슈는 당일 입력 원칙, 입력 안 하면 설비 재가동 불가" 등의 선진사 운영 방식 확인

5. 접근 방법

- Loss 체계 글로벌화: As-is 2-Level(계획정지/비계획정지/성능/불량) → To-be 5-Level(비조업/비부하/비가동/무효가동/불량) + Level 3 세분화 (초기기동 Loss, 포장물류 정지, 현장관계, CM, Speed Loss, 순간정지 추가)
- T/T 산출 로직 고도화: 기존(B/Neck 공정 Cycle Time x 여유율, 5회 측정 평균) → To-be(1개월 바코드 리딩 데이터, 기준 T/T 0.5배 이하/2배 이상 제거, 상하위 5% 제외 산출 평균). 갱신 주기: 반기 1회
- Loss 자동산출 체계 설계: Speed Loss/순간정지/모델교체/식사휴식 등을 설비 PLC 데이터에서 자동 산출하는 처리 흐름도 설계. 수기 입력 항목은 작업대기·PM·훈련 등으로 한정

6. 사용 데이터/KPI

- 실제 분석 대상: ABN100C 4라인, 2022년 1/10~16일 (7일간) 데이터
- 최대조업시간 10,080분 대비: Shut Down 7,380분(73.2%), 식사 224.3분(2.2%), 휴식 25.0분(0.25%)
- 산출된 8개 KPI 지표: OEE, TEE, 생산가동률, 조업률, 부하율, 시간가동률, 성능가동률, 양품률 (정합성 99.8%)

7. 개선 결과 (v1 대비 추가 상세)

- OEE 현실화 상세 비교:

구분	As-is (가중 T/T 11.58s)	To-be (실측 T/T 10.55s)
이론 Capa	52,228대	57,470대
OEE	81.8%	74.2%
성능가동률	93.13%	84.47%
Speed Loss	-133.9분 (-6.43%)	30.6분 (1.47%)
순간정지	276.9분 (13.30%)	292.5분 (14.06%)

- Worst Loss 상세 (순간정지 Top 4):

설비	주요 현상	Loss 시간	발생 회수	개선 방향
과전류 시험	49/57/59번 에러	93분	62회	Description 보완, 추가 분석
Mechanism 조립	Mech 1,2 감지 에러	42분	80회	자재 공급 및 JIG 공차 점검
Back Cover 부착	P&P 진공, 인덱스 흡입 에러	39분	95회	흡착패드 상태, 흡입력 점검
외관 검사대	비전 검사 불량	29분	116회	과검율 점검, 재학습

- Loss 구조 상세 (비가동 Loss 288.8분 내역):
 - 설비고장(BM): 136.8분 (5.77%) - Worst 2
 - 준비시간손실: 102.4분 (4.32%) - 작업마무리 2.90%, 작업준비 0.83%, 청소 0.58%
 - 모델교체: 45.1분 (1.90%), Process Down: 4.4분 (0.19%)

8. 배운 점

- 식사/휴식 시간에 설비를 Run 상태로 유지하면 가동시간이 증가하여 OEE가 과대 집계됨 (식사 300→227분, 휴식 100→25분으로 조정 필요)
- LGD B/M 핵심 인사이트: LGD는 CPO 산하 Max Capa Task 전담팀 8명이 전사 OEE 관리, T/Time은 Dream Tact Time(설비의 극한 T/T) 개념까지 도입. 설비 투자 3개 라인 증설 → T/T 개선으로 2개 라인만 증설하여 투자비 절감 사례 확인

9. 외부 공개 표현

- '글로벌 표준 기반의 설비 가동 효율(OEE) 관리 체계 정립 및 OEE 지표 정합성 고도화'
- '바코드 리딩 로그 분석을 통한 생산 라인의 실효 Tact Time 설계 및 Hidden Loss 가시화'

10. 이력서용 성과

바코드 리딩 로그 기반의 실효 Tact Time 산출 Logic 설계 및 OEE 고도화(95.7%→74.2% 현실화)를 통해 숨겨진 순간정지 Loss(13.3%)를 정합성 있게 도출함.

2. Mother Line 생산성 향상 과제 (2단계)

1. 프로젝트명

Mother Line 생산성 향상 과제 (2단계)

2. 기간

2022년 3월 ~ 2022년 9월 (완료보고: 2022년 7월 27일)

3. 본인 역할

- 2단계 생산성 향상 TFT 생산기술 파트 담당 엔지니어 (한재윤) — 상근 6명 / 비상근 2명 체제
- MCCB#4: 세부공정 73개 중 42개 대상 개선안 도출 (내부 목표 T/T 9.0초 미달 공정)
- MC#2: 세부공정 51개 중 34개 대상 개선안 도출 (목표 T/T 5.0초 미달 공정)
- Min Loss: 45개 에러 항목 선정 (MCCB#4 32개 + MC#2 13개), 50% 절감 시 5% Loss 개선 달성 가능 분석
- MTBF 개선 대상과 Loss 개선 대상 교차 분석: MCCB#4 공통 23개/추가 2개, MC#2 공통 11개/추가 2개

4. 문제 정의

[극한 목표]

추가 설비 투자 없이 생산성 20% 향상 (Max Capa 15% + Min Loss 5%)

[구체적 현수준]

MCCB#4: T/T 10.58초, OEE 76.0%, 주간 Capa 8,577대 → 목표 10,293대(20% ↑)

MC#2: T/T 5.72초, OEE 77.9%, 주간 Capa 16,221대 → 목표 19,466대(20% ↑)

[Loss Hunting 심각]

6월 4주 MCCB#4 설비고장 13.06%, MC#2 설비고장 13.4%/순간고장 15.7% 발생 → 주간 Capa 급락(MC#2 15,333대로 저하)

5. 접근 방법 (v1 대비 추가: MCC 분석 사례)

- MCC(Machine Cycle Chart) 0.1초 단위 분석 사례:
 - MCCB#4 주명판 부착 공정: 11개 Motion 분석 → 대기시간 0.23초→0.13초, TRF 하강 후 대기 0.10초→0.00초 등 낭비 제거
 - MCCB#4 S상 Mechanism 안착: Gripper Tray XY Serial 동작 → 동시 동작으로 변경, 9.34초→7.1초 (23.9% 단축)
 - MC#2 소음검사: 4차에 걸친 단계적 개선 (5.7초→5.3초→5.1초→5.03초→4.9초). Polling 주기 1.0→0.1초, BCR 측정 & Probe 동시 동작, PLC 인터페이스 신호체계 개선
- 개선안 535건 분류 상세:

라인	합계	대기시간	동작최적화	이동동선	공정마진	공정삭제	Speed
MCCB#4	335	232	74	18	4	2	5
MC#2	200	155	32	13	-	-	-
합계	535	387	106	31	4	2	5

- Min Loss 개선안 76건 4M 분류: Machine 39건, Method 21건, Material 7건, 기타 9건 (조정 16, 구조변경 18, Parts교체 7, 제어 12, 검사기준 2, 품질관리 5)

6. 사용 데이터/KPI

- 주간 생산 Capa 추이 (MCCB#4, 5월~7월 11주간):
 - 최저: 9,355대(7월W1, 설비고장多) / 최고: 10,993대(6월W3, 28.2% ↑)
 - T/T 추이: 9.20초(5월W1) → 8.97초(7월W2)
 - OEE 추이: 76.2%(5월W1) → 79.0%(7월W2), 최고 81.8%(6월W3)

7. 개선 결과

- MCCB#4: 개선안 335건 중 256건 적용 완료 (잔여 79건 = 추가개선후보 53건 + Drop 26건)
- MC#2: 개선안 200건 중 197건 적용 완료 (잔여 3건)
- 생산 Capa 목표 달성: MCCB#4 최대 28.2% ↑ (T/T 8.97s), MC#2 최대 21.0% ↑ (T/T 4.92s)
- 예방정비 체계 구축: Conveyor Belt 점검(주1회), Cylinder Air Leak 점검(ii900 카메라 활용), Back Cover 흡착패드 및 Screw 배관 등 PM 등록

8. 배운 점

- MCC/MCSC+ 분석에서 0.1~0.2초 수준의 대기시간 제거가 수백 건 누적되면 T/T 15% 이상 개선 가능 — 하드웨어 개조 없이 PLC 시퀀스 변경만으로 달성
- Loss 개선 Err 항목과 MTBF 개선 대상이 80% 이상 중첩됨을 확인하여, Loss 개선이 곧 MTBF 향상으로 직결됨을 깨달음

9. 외부 공개 표현

- '동작 및 신호 최적화 기법(MCSC+)을 활용한 대규모 차단기/접촉기 자동화 라인의 Bottleneck 공정 T/T 개선'
- '설비 고장 패턴 분석을 통한 고질 순간정지 원인 개선 및 예방보전(PM) 연계 체계 수립'

10. 이력서용 성과

MCSC+ 기법을 적용한 자동화 설비 신호 및 동작 제어 조율(개선안 453건 반영)을 통해 핵심 라인 2개소의 Tact Time을 평균 14.5% 단축하고 주간 생산 능력을 20% 이상 향상함.

3. Mother Line 생산성향상 확산전개 (3단계)

1. 프로젝트명

Mother Line 생산성향상 확산전개 (3단계)

2. 기간

2022년 8월 ~ 2022년 12월 (완료보고: 2022년 12월 13일)

3. 본인 역할

- 3단계 확산전개 TFT 생산기술 파트 담당 엔지니어 (한재운)
- 6개 라인에 대해 총 1,509건 개선안 도출/적용 (대기시간 1,248, 동작최적화 146, 이동동선 56, 공정마진 21, Speed 11, 기타 27)

라인	전체 공정	개선 대상	기준 T/T	실적 T/T	Capa 향상
MCCB#1	85	43	10.64s	8.84s	20.8% ↑
MCCB#2	76	34	10.45s	8.77s	19.1% ↑
MCCB#3	78	28	10.70s	8.70s	22.9% ↑
MC#3	56	23	5.73s	4.81s	19.1% ↑
MC#4	60	24	5.63s	4.84s	16.3% ↑
Susol ACB	10(설비)	3	114.5s	86.7s	34.9% ↑

4. 문제 정의

[Susol ACB 특수성]

17개 공정 중 수동 6/반자동 1/자동 10 혼재. 수작업 LOB 76%로 자동 공정보다 수작업 및 반송 대기가 병목. T/T 편차: 최소 48초 ~ 최대 125초

[MC 라인 설비 교체 충격]

MC#3/4 신규 특성시험 설비 교체 후(8/29~) T/T 급증 발생. 원인: 검사 시 가변 전압의 상승/하강 시간이 과도한 여유를 두고 설계됨

[반송 대기 낭비]

RFID Read/Write 시퀀스 대기(7.47초), X-Track 대기(각 1.0초), AGV T/T 160초 등으로 인한 물류 병목

5. 접근 방법

- Susol ACB 3대 축 개선:
 - 설비: 특성시험(114.5→84.8초), Arc Chute 삽입(111.5→82.8초), 내전압+매직체크(103.1→82.7초) - 동시동작화
 - 반송/물류: RFID R/W 7.47→3.57초, X-Track 1.0→0.2초, AGV 160→99.3초 (이송속도/리프트이동 최소화)
 - 수작업: I-marking 삭제(시스템 렌치 대체), 포장 비닐해체 삭제, Moving+Holder 모듈화
- MC 특성시험 Parameter 적용: 전압 상승/하강 시간을 단축하는 Best Parameter 튜닝 적용

6. 사용 데이터/KPI

- 6개 라인 총 365개 공정 중 175개 개선 대상 분석 및 일간 생산 실적 모니터링
- 일간 생산량: MCCB#1~3 각 1,900~2,000대/일, MC#3~4 각 3,900대/일 수준

7. 개선 결과

- 전 라인 목표 초과 달성 및 Capa 향상 (Susol ACB 설비 T/T 34.9% 단축)
- E4 모델 아답터 체결: 체결 Point 32개(D3/E3 대비 2배)로 급증한 이슈에 대해 로봇 경로 최소화 및 볼트 슈팅 딜레이 개선 적용하여 158.9→142.6초 단축
- 경영성과 예상: 연간 매출이익 증가액 21.1억 원 (ABN100c 1~4라인 11.67억, MC-22b 2~4라인 9.44억)

8. 배운 점

- 자동/수동이 혼재된 라인에서는 설비 개별 T/T 단축뿐만 아니라 RFID/AGV 물류 시퀀스 최적화가 전체 LOB의 핵심 인자임
- 제품 사양 차이(E4 모델)에 따른 T/T 급증에 대처하기 위해 로드맵 수립 단계부터 사전 검증의 필요성을 느낌

9. 외부 공개 표현

- '다양한 자동/반자동 혼재 라인 대상 생산 효율 향상 기법(MCSC+) 확대 전개 및 공정 밸런싱'
- 'RFID 반송 및 AGV 제어 PLC 로직 최적화를 통한 반송 대기 손실 개선'

10. 이력서용 성과

전사 6개 핵심 생산 라인으로 Max Capa 기법을 확산 전개하여 RFID/AGV PLC 로직 및 동작 최적화(개선안 1,509건 적용)를 통해 라인별 Tact Time을 최대 34.9% 단축함.

4. LSE '23년 Max Capa / Min Loss 활동 과제

1. 프로젝트명

LSE '23년 Max Capa / Min Loss 활동 과제

2. 기간

2023년 1월 ~ 2023년 12월 (완료보고: 2023년 12월 11일)

3. 본인 역할

- 12개 라인(자동 5개 + 반자동 7개) 전사 확대 및 총괄 리드
- MC-32a/40a 2개 라인 물리적/시스템 통합(10/3~) 추진 및 192건 추가 개선안 도출
- 중장기 물량 vs Capa Simulation 모델 정립 및 반기/연간 2회 MPP 의사결정 체계화

4. 문제 정의

[Capa 부족 심각]

14개 라인별 중장기 물량 대비 생산 Capa 여유율 분석 결과 6개 라인이 -15% 이상 부족

라인	Capa 여유율	대응 전략
Susol ACB	-104.7%	Max Capa ◎ + Min Loss ◎ + 특근/잔업 4hr/일
TS250	-34.3%	Max Capa ◎ + Min Loss ◎
ABH125c(자동)	-27.0%	Max Capa ★(완료) + Min Loss ◎
MC-32a/40a	-23.3%	Max Capa ★(완료) + Min Loss ◎
ABS400c/EBS400c #1	-18.8%	Max Capa ◎ + Min Loss ○
ABH250c(반자동)	-17.7%	Max Capa ◎ + Min Loss ◎

[반자동 라인 문제]

TE160: 수작업 변동 크고 재공재고 Max 20개 상존 / Compact ACB: 수작업자 LOB율 65%, Pallet 이동 대기 14초

[설비보전 미비]

예방보전 미 실시, 정기점검(6개월 규정) 미 준수, 스페어 파트 미비 등 고장 사후보전 위주 체계

5. 접근 방법 (v1 대비 추가 상세)

- 반자동 라인 수작업 혁신 사례:
 - TE160: 표준작업 수립(3명 4개씩), 재공재고 20개→4개 제한, Unloading 자동화, 명판부착기 자동화, RPMS 모델교체 자동화. T/T 85.9→59.0초(31.1% ↓), 수작업 LOB 83%→98%
 - Compact ACB: 4번→5번 작업자 공수 배분, 내전압 시험 자동화, 포장 간이 자동화. T/T 115.0→85.4초(25.7% ↓), LOB 65%→77%
 - EBN100c: Pin 조립 Pallet 동작 최적화, Cylinder→E-Loadless(Motor) 교체 검토(11→9.5초)
- 설비보전 체계 정립: LG PRI 협업으로 PM Patrol(7개 라인) 실시, S/Parts 현 재고 List-up, 부품코드 표준화, 중고장(1시간 ↑) 재발방지 보고 체계화
- OEE System Open: 8/28 MES Dashboard 오픈하여 실시간 가동 현황 모니터링 체계 도입

6. 사용 데이터/KPI

- 12개 라인별 상세 실적 (자동 5개, 반자동 7개):

라인	유형	전체/개선 공정수	기존 T/T	실적 T/T	개선율	Capa 향상
MR-4a/MC-18a	자동	63 / 26	8.59s	6.72s	21.8%	27.8% ↑
ABH125c	자동	67 / 28	13.39s	10.99s	17.9%	21.8% ↑
ABH250c	자동	61 / 19	14.73s	12.31s	16.4%	19.7% ↑
MC-32a	자동	33 / 18	8.11s	6.35s	21.7%	27.7% ↑
MC-40a	자동	31 / 20	7.83s	6.35s	18.9%	23.3% ↑
TE160	반자동	21 / 7	85.60s	59.00s	31.1%	45.1% ↑

EBN100c T/M	반자동	24 / 8	10.83s	8.98s	17.1%	20.6% ↑
Compact ACB	반자동	8 / 2	132.00s	101.88s	22.8%	29.6% ↑
EBN100c #1	반자동	46 / 7	18.83s	14.18s	24.7%	32.8% ↑
EBN100c #2	반자동	46 / 7	19.73s	14.23s	27.9%	38.7% ↑
MC-65a	반자동	28 / 8	11.22s	9.55s	14.9%	17.5% ↑
MC-100a	반자동	29 / 8	13.36s	11.27s	15.6%	18.5% ↑

- Min Loss 개선: ABN100c #1 OEE 71.8%→77.1%(+5.3%p), MC-22b #3 OEE 78.5%→78.8% 달성

7. 개선 결과

- 자동 5개 라인 평균 24.7% Capa 향상 (목표 15% 초과 달성), 연간 효과 금액 33.7억 원 예상
- 반자동 7개 라인 평균 24.5% Capa 향상 (목표 10% 초과 달성)
- 향후 투자 계획 연계: Susol MCCB '24년 목표 23,000대/월(293% ↑) 증대를 위한 자동화 설비 5.5억 투자 확정

8. 배운 점

- 반자동 라인 수작업 LOB 15%p 향상의 열쇠는 '재공재고 제한'(20개→4개)과 '작업공수 분배'로, 단순 설비 튜닝 이상의 효과를 냄
- Capa Simulation을 통해 중장기 물량 변동(MCCB '24년 421K ↑)을 사전 반영하여 투자 의사결정을 리드하는 시스템적 설계의 중요성을 깨달음
- 성능가동률이 100%를 초과하여 OEE가 왜곡되는 9개 라인은 기준 T/T(Standard Time) 반납 필요성을 파악함

9. 외부 공개 표현

- '전사 자동/반자동 조립 라인 12개소 대상 OEE 고도화 및 생산 능력(Capa) 평균 24% 향상'
- '중장기 수요 계획 기반 생산 가공 능력 Simulation 모델 설계 및 가이드라인 정립'

10. 이력서용 성과

전사 12개 자동/반자동 라인의 OEE 및 Max Capa 프로젝트를 총괄 리드하여 평균 24% 이상의 생산 Capa를 향상(연간 효과 33.7억 예상)하고 중장기 Capa Simulation 체계를 도입함.